Nama : Nayla Rizky Amelia
Kelas : TI – 1G
No. Presensi : 17

Percobaan 1

```java
import java.util.Scanner;

public class SiakadFor17 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100;

        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + i + ": ");
            nilai = sc.nextDouble();
            if (nilai > tertinggi) {
                tertinggi = nilai;
            }
            if (nilai < terendah){
                terendah = nilai;
            }
        }

        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);

        sc.close();
    }
}
```

Output

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 76,5
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 82,3
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 62,1
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 88,4
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 65,9
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 67,9
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 90,1
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 55,3
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 73,7
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 78,6
Nilai tertinggi: 90.1
Nilai terendah: 55.3
```

1. Sebutkan dan tunjukkan masing-masing komponen perulangan FOR pada kode program Percobaan 1!

```java
for (int i = 1; i <= 10; i++) {

}
```

   - Inisialisasi: **int i = 1**, yaitu menentukan nilai awal variabel i sebesar **1**.
   - Kondisi: **i <=10**, yaitu perulangan selama i kurang dari atau sama dengan 10.
   - Increment: **i++**, yaitu menambahkan nilai i sebanyak 1 setiap kali perulangan selesai dikerjakan.
   - Isi perulangan: kode di dalam **{ }**, yaitu meminta input nilai mahasiswa, kemudian menentukan nilai tertinggi dan terendah.

2. Mengapa variabel tertinggi diinisialisasi 0 dan terendah diinisialisasi 100? Apa yang terjadi jika variabel tertinggi diinisialisasi 100 dan terendah diinisialisasi 0?
   - Karena nilai akademik umumnya berada pada rentang 0-100. Jika inisialisasinya dibalik, yaitu **tertinggi = 100 dan terendah = 0**, hasilnya bisa salah. Nilai tertinggi akan tetap 100 jika tidak ada nilai yang melebihi 100, sedangkan nilai terendah akan tetap 0 jika tidak ada nilai yang kurang dari 0. Akibatnya, program tidak dapat menentukan nilai tertinggi dan terendah yang sebenarnya.

3. Jelaskan fungsi dan alur kerja dari potongan kode berikut

```java
if (nilai > tertinggi) {
  tertinggi = nilai;
}
if (nilai < terendah){
    terendah = nilai;
}
```

- Fungsinya membandingkan nilai mahasiswa yang baru diinput dengan rekor nilai tertinggi dan terendah, lalu memperbarui nilainya jika ditemukan nilai baru yang lebih tinggi ataupun rendah.
- Alur kerjanya :
  - **if (nilai > tertinggi)** memeriksa apakah nilai yang dimasukkan lebih besar daripada nilai tertinggi yang tersimpan. Jika benar, variabel tertinggi diperbarui dengan nilai tersebut.
  - **if (nilai < terendah)** memeriksa apakah nilai yang dimasukkan lebih kecil daripada nilai terendah yang tersimpan. Jika benar, variabel terendah diperbarui dengan nilai tersebut.

4. Modifikasi kode program sehingga terdapat perhitungan untuk menentukan berapa mahasiswa yang lulus dan yang tidak lulus berdasarkan batas kelulusan (nilai minimal 60). Tampilkan jumlah mahasiswa lulus dan tidak lulus setelah menampilkan nilai tertinggi dan terendah!

Modifikasi Code

```java
import java.util.Scanner;

public class SiakadFor17 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100;
        int lulus = 0, tidakLulus = 0;

        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + i + ": ");
            nilai = sc.nextDouble();
            if (nilai > tertinggi) {
                tertinggi = nilai;
            }
            if (nilai < terendah){
                terendah = nilai;
            }

            if (nilai >= 60) {
                lulus++;
            } else {
                tidakLulus++;
            }
        }

        System.out.println("+=======================================+");
        System.out.println("Nilai tertinggi                    : " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah                     : " + terendah);
        System.out.println("Jumlah Mahasiswa yang lulus        : " + lulus);
        System.out.println("Jumlah Mahasiswa yang tidak lulus  : " + tidakLulus);

        sc.close();
    }
}
```

Output

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 75,6
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 87,3
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 12,3
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 28
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 18,6
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 87
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 67
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 89,4
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 98
+=======================================+
Nilai tertinggi                    : 98.0
Nilai terendah                     : 12.3
Jumlah Mahasiswa yang lulus        : 7
Jumlah Mahasiswa yang tidak lulus  : 3
PS D:\Documens\KULIAH\Semester 1\Praktikum Dasar Pem
```

Nama : Nayla Rizky Amelia
Kelas : TI – 1G
No. Presensi : 17

Percobaan 2

```java
import java.util.Scanner;

public class SiakadWhile17 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int nilai, jml, i = 0;

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        jml = sc.nextInt();

        while (i < jml) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ":");
            nilai = sc.nextInt();

            if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                System.out.print("Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!");
                continue;
            }

            if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah A");
            } else if (nilai > 73 && nilai <= 80) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B+");
            } else if (nilai > 65 && nilai <= 73) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B");
            } else if (nilai > 60 && nilai <= 65) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C+");
            } else if (nilai > 50 && nilai <= 60) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C");
            } else if (nilai > 39 && nilai <= 50) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah D");
            } else {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah E");
            }
            i++;
        }

        sc.close();
    }
}
```

Output

```
Masukkan jumlah mahasiswa: 5
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Nilai mahasiswa ke-1 adalah A
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 63
Nilai mahasiswa ke-2 adalah C+
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 101
Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 23
Nilai mahasiswa ke-3 adalah E
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: -15
Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 70
Nilai mahasiswa ke-4 adalah B
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 55
Nilai mahasiswa ke-5 adalah C
```

1. Pada potongan kode berikut, tentukan maksud dan kegunaan dari sintaks berikut:

```java
            if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                System.out.print("Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai
yang valid!");
                continue;
            }
```

a) nilai < 0 || nilai > 100

- Untuk memeriksa apakah nilai mahasiswa kurang dari 0 atau lebih dari 100. Simbol **||** berarti *OR* (atau), sehingga jika salah satu kondisi benar, nilai dianggap tidak valid.

b) Continue

- Untuk melewati sisa kode di bawahnya, lalu langsung melompat kembali ke evaluasi kondisi *while (i < jml)*. Input yang tidak valid tidak akan dihitung atau dinilai, dan program akan meminta ulang input untuk mahasiswa yang sama.

2. Mengapa sintaks **i++** dituliskan di akhir perulangan WHILE? Apa yang terjadi jika posisinya dituliskan di awal perulangan WHILE?

- Sintaks **i++** digunakan untuk menambah nilai variabel i sebanyak 1 setelah nilai mahasiswa berhasil diproses. Jika **i++** ditulis di awal perulangan, nomor mahasiswa dapat bertambah sebelum nilai dimasukkan sehingga urutan nomor mahasiswa berubah.

3. Apabila jumlah mahasiswa yang dimasukkan adalah 19, berapa kali perulangan WHILE akan berjalan?

   ➢ Jika jumlah mahasiswa yang dimasukkan adalah 19, perulangan while akan memproses 19 mahasiswa, selama semua mahasiswa memasukkan nilai yang valid.

4. Modifikasi kode program sehingga apabila terdapat mahasiswa yang mendapat nilai A, program menampilkan pesan tambahan "Bagus, pertahankan nilainya"!

Modifikasi Code

```java
import java.util.Scanner;

public class SiakadWhile17 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int nilai, jml, i = 0;

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        jml = sc.nextInt();

        while (i < jml) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai = sc.nextInt();

            if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                System.out.print("Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!");
                continue;
            }

            if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah A");
                System.out.println("Bagus, pertahankan nilainya");  // menambahkan pesan
            } else if (nilai > 73 && nilai <= 80) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B+");
            } else if (nilai > 65 && nilai <= 73) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B");
            } else if (nilai > 60 && nilai <= 65) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C+");
            } else if (nilai > 50 && nilai <= 60) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C");
            } else if (nilai > 39 && nilai <= 50) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah D");
            } else {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah E");
            }
            i++;
        }

        sc.close();
    }
}
```

Output

```
Masukkan jumlah mahasiswa: 1
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 98
Nilai mahasiswa ke-1 adalah A
Bagus, pertahankan nilainya
```

Percobaan 3

```java
import java.util.Scanner;

public class KafeDoWhile17 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int kopi, teh, roti;
        String namaPelanggan;
        int hargaKopi = 12000, hargaTeh = 7000, hargaRoti = 20000;

        do {
            System.out.print("Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): ");
            namaPelanggan = sc.nextLine();

            if (namaPelanggan.equalsIgnoreCase("batal")) {
                System.out.println("Transaksi dibatalkan.");
                break;
            }

            System.out.print("Jumlah kopi: ");
            kopi = sc.nextInt();
            System.out.print("Jumlah teh: ");
            teh = sc.nextInt();
            System.out.print("Jumlah roti: ");
            roti = sc.nextInt();

            int totalHarga = (kopi * hargaKopi) + (teh * hargaTeh) + (roti * hargaRoti);
            System.out.println("Total yang harus dibayar: Rp " + totalHarga);
            sc.nextLine();
        } while (true);

        System.out.println("Semua transaksi selesai.");

        sc.close();
    }
}
```

Output

```
Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): Rena
Jumlah kopi: 3
Jumlah teh: 0
Jumlah roti: 1
Total yang harus dibayar: Rp 56000
Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): Yuni
Jumlah kopi: 1
Jumlah teh: 4
Jumlah roti: 2
Total yang harus dibayar: Rp 80000
Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): BATAL
Transaksi dibatalkan.
Semua transaksi selesai.
```

1. Pada penggunaan DO-WHILE ini, apabila nama pelanggan yang dimasukkan pertama kali adalah “batal”, maka berapa kali perulangan dilakukan?

   - Perulangan dilakukan 1 kali. Karena do-while menjalankan blok kode terlebih dahulu sebelum memeriksa kondisi. Ketika nama pelanggan diisi "batal", program menampilkan pesan "Transaksi dibatalkan." lalu menjalankan break untuk menghentikan perulangan.

2. Sebutkan kondisi berhenti yang digunakan pada perulangan DO-WHILE tersebut!

   - Ketika pelanggan memasukkan nama "batal". Perintah break akan langsung menghentikan perulangan sehingga program melanjutkan ke perintah setelah perulangan.

3. Apa fungsi dari penggunaan nilai *true* pada kondisi DO-WHILE?

   - Nilai true pada while (*true*) berfungsi membuat perulangan berjalan terus-menerus atau tanpa batas selama tidak ada perintah yang menghentikannya.

4. Mengapa perulangan DO-WHILE tersebut tetap berjalan meskipun tidak ada komponen inisialisasi dan update?

   - Karena perulangan do-while tidak harus menggunakan komponen inisialisasi dan update seperti perulangan for. Pada program ini, perulangan terus berjalan karena kondisi while (*true*) selalu bernilai benar. Perulangan hanya berhenti ketika perintah break dijalankan saat pelanggan memasukkan "batal".

Nama : Nayla Rizky Amelia
Kelas : TI – 1G
No. Presensi : 17

Tugas 1

Code Program

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas1Bioskop {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int hargaTiket = 50000;
        int jumlahTiket, totalTiket = 0, totalHarga = 0;

        do {
            System.out.print("Masukkan jumlah tiket (ketik 0 untuk keluar): ");
            jumlahTiket = sc.nextInt();

            if (jumlahTiket < 0) {
                System.out.println("Jumlah tiket tidak valid. Masukkan lagi!");
                continue;
            }

            if (jumlahTiket > 0) {
                totalTiket += jumlahTiket;
                int subtotal = jumlahTiket * hargaTiket;
                int diskon = 0;

                if (jumlahTiket > 10) {
                    diskon = 15;
                } else if (jumlahTiket > 4) {
                    diskon = 10;
                }

                int totalBayar = subtotal - (subtotal * diskon / 100);
                totalHarga += totalBayar;

            }
        } while (jumlahTiket != 0);

        System.out.println("+--------------------------------------+");
        System.out.println("Total tiket terjual: " + totalTiket);
        System.out.println("Total omset penjualan: Rp " + totalHarga);

        sc.close();
    }
}
```

Output

```
Masukkan jumlah tiket (ketik 0 untuk keluar): 6
Masukkan jumlah tiket (ketik 0 untuk keluar): 9
Masukkan jumlah tiket (ketik 0 untuk keluar): 5
Masukkan jumlah tiket (ketik 0 untuk keluar): -9
Jumlah tiket tidak valid. Masukkan lagi!
Masukkan jumlah tiket (ketik 0 untuk keluar): 0
+--------------------------------------+
Total tiket terjual: 20
Total omset penjualan: Rp 900000
```

Tugas 2

Code Program

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas2Parkir {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int jenis, durasi, total = 0;

        do {
            System.out.println("+-------------------------+");
            System.out.println("1. Mobil");
            System.out.println("2. Motor");
            System.out.println("0. Keluar");
            System.out.println("+-------------------------+");
            System.out.print("Masukkan jenis kendaraan: ");
            jenis = sc.nextInt();

            if (jenis == 1 || jenis == 2) {
                System.out.print("Masukkan durasi parkir (jam): ");
                durasi = sc.nextInt();
                System.out.println("============================");

                if (jenis == 1) {
                    total += durasi * 3000;
                } else {
                    total += durasi * 2000;
                }
            } else {
                System.out.println("Jenis kendaraan tidak valid. \nMasukkan lagi!");
                System.out.println("============================");
            }
        } while (jenis != 0);

        System.out.println("Total pembayaran parkir: Rp. " + total);

        sc.close();
    }
}
```

Output

```
+-------------------------+
1. Mobil
2. Motor
0. Keluar
+-------------------------+
Masukkan jenis kendaraan: 1
Masukkan durasi parkir (jam): 3
============================
+-------------------------+
1. Mobil
2. Motor
0. Keluar
+-------------------------+
Masukkan jenis kendaraan: 2
Masukkan durasi parkir (jam): 4
============================
+-------------------------+
1. Mobil
2. Motor
0. Keluar
+-------------------------+
Masukkan jenis kendaraan: -9
Jenis kendaraan tidak valid.
Masukkan lagi!
============================
+-------------------------+
1. Mobil
2. Motor
0. Keluar
+-------------------------+
Masukkan jenis kendaraan: 0
Jenis kendaraan tidak valid.
Masukkan lagi!
============================
Total pembayaran parkir: Rp. 17000
```